第 8 节　直线与圆锥曲线的位置关系

（时间：60 分钟，满分：91 分）

［备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分］

A级 基础达标

1. 直线 $x=1$ 与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 的位置关系是（　　）

A. 相离　　B. 相切

C. 相交　　D. 无法确定

2.（2026·黑龙江哈尔滨期中）直线 $y=\frac{1}{3}(x-\frac{7}{2})$ 与双曲线 $\frac{x^2}{9}-y^2=1$ 交点的个数是（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

3.（2026·辽宁丹东模拟）直线 l 过抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，若使 $|AB|=2$ 的直线 l 有且仅有 1 条，则 $p=$（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

4. 过双曲线 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l，直线 l 与双曲线交于不同的两点 A，B，则 AB 的长为（　　）

A. $\frac{8\sqrt{3}}{5}$　　B. $\frac{16\sqrt{3}}{5}$　　C. $\frac{32\sqrt{3}}{5}$　　D. $8\sqrt{3}$

5.（2026·重庆渝中模拟）直线 $x+4y+m=0$ 交椭圆 $\frac{x^2}{16}+y^2=1$ 于 A，B 两点，若线段 AB 中点的横坐标为 1，则 $m=$（　　）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

6.〔多选〕已知抛物线 C：$y=4x^2$ 的焦点为 F，A，B 为 C 上的两点，过 A，B 作 C 的两条切线交于点 P，设两条切线的斜率分别为 k_1，k_2，直线 AB 的斜率为 k_3，则（　　）

A. C 的准线方程为 $y=-1$

B. k_1，k_3，k_2 成等差数列

C. 若 P 在 C 的准线上，则 $k_1k_2=-1$

D. 若 P 在 C 的准线上，则 $|AF|+4|BF|$ 的最小值为 $\frac{9}{16}$

7.（2026·辽宁沈阳模拟）过点 P（2，2）作抛物线 $y^2=2x$ 的切线 l，切线 l 在 y 轴上的截距为_____.

8. 已知双曲线 C：$x^2-\frac{y^2}{3}=1$，O 为坐标原点，过双曲线 C 的右焦点且与 x 轴垂直的直线与双曲线 C 的两条渐近线分别相交于点 M，N，则△MON 的面积为_____.

9. 已知椭圆方程为$\frac{x^2}{2}+y^2=1$，且椭圆内有一条以点 P（1，$\frac{1}{2}$）为中点的弦 AB，则弦 AB 所在的直线的方程是_____.

10.（15 分）（2026·四川成都期中）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）与双曲线$\frac{y^2}{6}-\frac{x^2}{2}=1$ 的渐近线相同，且经过点（2，3）.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）已知双曲线 C 的左右焦点分别为 F_1，F_2，直线 l 经过 F_2，斜率为−1，且与双曲线 C 交于 A，B 两点，求 $|AB|$ 的值.

B级 综合应用

11. 已知点 A（$-\sqrt{3}$，0），B（$\sqrt{3}$，0），若曲线（$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$）·（$\frac{x}{a}-\frac{y}{b}$）=0（$a>0$，$b>0$）上存在点 P 满足 $|PA|-|PB|=2$，则下列选项中一定正确的是（　　）

A. $b<a+1$　　B. $b>\sqrt{2}a$

C. $b>a+1$　　D. $b<\sqrt{2}a$

12.（2026·河南洛阳模拟）经过抛物线 C：$y^2=8x$ 的焦点 F 的直线交 C 于 A，B 两点，与抛物线 C 的准线交于点 P，若 $|AF|$，$|AP|$，$|BF|$ 成等差数列，则 $|AB|=$（　　）

A. $4\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{6}$　C. $\frac{16}{3}$　D. $\frac{32}{3}$

13. 抛物线 C：$y^2=6x$ 与直线 l 交于 A，B 两点，且 AB 的中点为（m，−2），则 l 的斜率为_____.

14.（15 分）（2026·河南邢台模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 $\frac{1}{2}$，长轴长为 4.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）已知直线 l 过定点 E（$\frac{1}{4}$，0），若椭圆 C 上存在两点 A，B 关于直线 l 对称，求直线 l 斜率 k 的取值范围